

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 427 + 428)

PHỤ LỤC 6B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã nghề: 50510242

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO
MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	1	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Autocad,...)
2	Phần mềm vẽ mạch điện tử	Bộ	1	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Orcad,...)
3	Máy in	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
4	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Kết nối được 19 máy vi tính

**Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Khối các hàm logic cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các trigơ Flip-Flop</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch ghi dịch, vào ra</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch đếm</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch mã hóa</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch giải mã</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch dồn kênh, phân kênh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
2	Máy khô hơi	Bộ	03	Nhiệt độ hàn: $\geq 100^{\circ}C$

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ LẬP TRÌNH
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Mô đun PLC	Bộ	01	- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 3A$
	Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)	Bộ	01	- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 20A$
	Mô đun Role trung gian	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Động cơ KĐB 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,33kW$
	Cáp kết nối	Chiếc	01	Phù hợp PLC và máy tính
	Máy vi tính	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
2	Biến tần 1 pha	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5kW$
3	Biến tần 3 pha	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5kW$

**Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CNC**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC	Bộ	01	Phù hợp với máy tiện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao vai	Chiếc	03	
	Dao đầu thẳng	Chiếc	03	
	Dao đầu cong	Chiếc	03	
	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	06	
	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03	
	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03	
	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03	
	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	03	
	Dao tiện ren trong	Chiếc	03	
	Mũi khoan tâm	Chiếc	03	
2	Dụng cụ cắt cho máy phay CNC	Bộ	01	Phù hợp với máy phay
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao phay mặt đầu	Chiếc	03	
	Dao phay trụ	Chiếc	03	
	Dao phay ngón	Chiếc	03	
	Dao phay đĩa	Chiếc	03	
	Mũi khoan tâm	Bộ	03	
3	Máy mài sửa dao	Chiếc	02	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$, Đường kính đá mài: $(100 \div 200)\text{mm}$
4	Bộ dụng cụ so dao	Chiếc	02	Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy theo quy định của nhà sản xuất
5	Búa mềm	Chiếc	02	Trọng lượng: $\geq 200\text{g}$

**Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CAD/CAM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm CAM	Bộ	01	Phiên bản phổ biến. Có đầy đủ chức năng và thư viện làm việc
2	Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC	Bộ	06	Phù hợp với máy tiện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao vai	Chiếc	03	
	Dao đầu thẳng	Chiếc	03	
	Dao đầu cong	Chiếc	03	
	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	06	
	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03	
	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03	
	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03	
	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	03	
	Dao tiện ren trong	Chiếc	03	
	Mũi khoan tâm	Chiếc	03	

**Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử ứng dụng	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối chỉnh lưu	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Khối ổn áp thông dụng	Bộ	01	- Dòng điện: $\leq 3A$ - Điện áp: $(\pm 3 \div \pm 30)VDC$
	Khối dao động cơ bản	Bộ	01	Dòng điện $\leq 3A$
	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor	Bộ	01	Dòng điện: $\leq 3A$
	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET	Bộ	01	Dòng điện: $\leq 3A$
	Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp	Bộ	01	Dòng điện: $\leq 3A$
	Khối mạch biến tần 1 pha và 3 pha	Bộ	01	Dòng điện: $\leq 3A$

Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT FMS
VÀ TÍCH HỢP CIM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm CAM	Bộ	01	Phiên bản phổ biến. Có đầy đủ chức năng và thư viện làm việc
2	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	01	Phiên bản phù hợp với PLC
3	Trạm phân phối	Bộ	01	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	<i>Mỗi trạm bao gồm</i>			
	PLC	Bộ	01	- Số lượng đầu vào: ≥ 32 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Xi lanh tác động kép	Bộ	02	- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điều tiết	Bộ	02	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ 5/2	Bộ	02	- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị. - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ tác động kép 5/3	Bộ	02	- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị. - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Cảm biến tiệm cận	Bộ	01	Loại PNP hoặc NPN
	Cảm biến sợi quang	Bộ	01	Loại PNP hoặc NPN
	Băng tải	Bộ	01	- Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 50\text{mm}$
	Trạm kiểm tra	Bộ	01	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	PLC	Bộ	01	- Số lượng đầu vào: ≥ 8 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Van điều tiết	Bộ	01	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ tác động kép 5/3	Bộ	02	- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ tác động đơn 5/2	Bộ	02	- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Xi lanh điều khiển tốc độ	Bộ	01	- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Cảm biến điện dung	Bộ	02	- Loại PNP hoặc NPN - Khoảng cách phát hiện $\geq 3\text{mm}$
	Cảm biến từ	Bộ	02	Khoảng cách phát hiện $\geq 15\text{mm}$
5	Cảm biến sợi quang	Bộ	02	Loại PNP hoặc NPN
	Cảm biến quang điện	Bộ	02	Đầu ra: NPN hoặc PNP
	Băng tải	Bộ	01	- Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 50\text{mm}$
	Trạm chuyển tiếp	Bộ	01	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi trạm bao gồm:			
	PLC	Bộ	01	- Số lượng đầu vào: ≥ 8 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Cảm biến sợi quang	Bộ	02	Loại PNP hoặc NPN
	Cảm biến từ	Bộ	02	Khoảng cách phát hiện: $\geq 15\text{mm}$
	Xi lanh RODless	Bộ	01	- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
6	Trạm lưu trữ tự động	Bộ	01	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 900\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mỗi trạm bao gồm			
	PLC	Bộ	01	- Số lượng đầu vào: ≥ 8 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Bộ lưu trữ di động	Bộ	01	Phù hợp với chi tiết
	Xi lanh vận chuyển khay	Bộ	01	- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Bộ chuyển mạch tiệm cận	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 100\text{mA}$
	Bộ chuyển mạch giới hạn hành trình	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 100\text{mA}$
	Cảm biến sợi quang	Bộ	01	Loại PNP hoặc NPN

**Bảng 51. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ THIẾT BỊ HIỂN THỊ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ampe mét (hiển thị số)	Chiếc	03	Dải đo: $(0 \div 200)A$
2	Vôn mét (hiển thị số)	Chiếc	03	Dải đo: $(0 \div 1000)V$
3	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Bộ	03	Số đầu vào: ≥ 6 Số đầu ra: ≥ 4
4	Đồng hồ vạn năng (hiển thị số)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
5	Biến tần một pha	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5kW$
6	Biến tần 3 pha	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5kW$

**Bảng 52. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG AN TOÀN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống chống sét	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Kim thu sét	Chiếc	01	Bán kính bảo vệ: $\geq 20m$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	04	Đường kính: $\geq 14mm$
	Hộp kiểm tra tiếp địa	Chiếc	04	Rộng: $\geq 10mm$; Dài: $\geq 10mm$
	Cáp đồng tiếp địa	mét	100	Tiết diện: $\geq 16mm^2$
2	Bộ hàn hóa nhiệt	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có			
	Khuôn hàn hóa nhiệt	Chiếc	01	Sử dụng cho cọc tiếp địa có đường kính: $\geq 14mm$
	Tay kẹp khuôn hàn	Chiếc	01	Đồng bộ với khuôn
	Súng hàn hóa nhiệt	Chiếc	01	Đồng bộ với khuôn
3	Máy phun sơn	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có			
	Súng phun sơn	Chiếc	01	- Đầu phun: $\leq 2,0mm$ - Bình chứa: $\geq 0,45$ lít
	Dây khí	Chiếc	01	Đường kính: $\geq 4mm$
	Máy nén khí	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 1,5kW$ - Dung tích: ≥ 20 lít
4	Ống dẫn nước chữa cháy	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có			
	Ống dẫn	Chiếc	01	Đường kính: $\geq 60mm$ Áp lực: $\geq 0,85Mpa$
	Vòi phun	Chiếc	01	Đồng bộ với ống dẫn
	Lăng phun tay gạt	Chiếc	01	Đường kính đầu phun: $\geq 13mm$

Bảng 53. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN II
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Biến tần 3 pha	Bộ	04	Công suất: $\geq 0,5kW$
2	Biến tần 1 pha	Bộ	04	Công suất: $\geq 0,5kW$
3	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Mô đun PLC	Bộ	01	- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 3A$
	Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)	Bộ	01	- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 20A$
	Mô đun Role trung gian	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,33kW$
	Cáp kết nối	Chiếc	01	Phù hợp PLC và máy tính
	Máy vi tính	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

Bảng 54. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm			
	Máy cassette	Chiếc	01	Loại thông dụng đọc được đĩa CD
	Âm ly	Chiếc	01	Công suất: $\geq 180W$
	Loa	Đôi	01	Công suất: $\geq 6W$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN
Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Thế Lợi	Thạc sỹ Điện - Điện tử	P.Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Ông Quyền Đình Biên	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
5	Ông Đỗ Văn Phán	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Văn Toàn	Kỹ sư Điện	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Văn Phúc	Thạc sỹ Điện - Điện tử	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 7A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
SẢN XUẤT DƯỢC**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã nghề: 40510363

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị dạy nghề theo từng môn học, mô đun

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - Vẽ kỹ thuật (MH07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật xung (MH09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Linh kiện điện tử (MH10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật mạch điện tử (MH11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật số (MH12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường (MH13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ bảo chế được phẩm (MH15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật sấy (MH16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điều khiển tự động (MH17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lập trình PLC I (MH18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy ép vi I (MĐ19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống xử lý nước (MĐ20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy trộn siêu tốc (MĐ21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tủ sấy tầng sôi (MĐ23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống thủy lực (MĐ24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy dập viên I (MĐ25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống khí nén (MĐ26)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy sấy điện (MĐ27)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Sắc ký (MH29)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hiển vi điện tử truyền qua (MH30)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Dược liệu (MH31)
- Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hệ thống điều khiển bằng khí nén (MH32)
- Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lập trình PLC III (MĐ33)
- Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy dập viên II (MĐ34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật thiết bị khuấy trộn (MĐ35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lạnh trong sản xuất được (MĐ36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quang kỹ thuật (MĐ37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy ép vi II (MĐ38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị làm mềm nước BD/60 - 110 (MĐ39)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy nén khí ELGI (MĐ40)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ41)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi hấp КΠΔ-60-5 (MĐ42)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tủ sấy tầng sôi GF120 (MĐ43)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Sắc ký (MH 29)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Hiện vi điện tử truyền qua (MH 30)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Hệ thống điều khiển bằng khí nén (MH 32)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lập trình PLC III (MĐ 33)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy đập viên II (MĐ 34)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở kỹ thuật thiết bị khuấy trộn (MĐ 35)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lạnh trong sản xuất được (MĐ 36)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quang kỹ thuật (MĐ 37)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy ép vi (MĐ 38)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị làm mềm nước BD/60-110 (MĐ 39)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy nén khí ELGI (MĐ 40)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy trộn siêu tốc M300 (MĐ 41)

Bảng 50. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi hấp КΠΔ-60-5 (MĐ 42)

Bảng 51. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tủ sấy tầng sôi GFG120 (MĐ 43)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 36, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 37- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 38 đến bảng 51) dùng để bổ sung cho bảng 37.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất được, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 37)

- Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dúc

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành phần mềm Autocad	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Ê ke	Chiếc	01	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ của sinh viên	Loại thông dụng trên thị trường
	Compa	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước cặp	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Panme	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 25)\text{mm}$
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 300\text{mm}$
4	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		Một pha, ba pha điều chỉnh được: - Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất định mức: $\geq 500VA$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 500)VAC$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01		Thang đo: $\geq 500mA$
	Đồng hồ hệ số công suất 1 pha	Chiếc	01		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Đồng hồ hệ số công suất 3 pha	Chiếc	01		
Mô đun tải (R,L,C)	Bộ	01		Công suất: $\leq 500W$	
2	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Chiếc	1		- Dòng điện: $\geq 500mA$ - Điện áp ra: $(0 \div 30)VDC$
	Đồng hồ đo điện áp một chiều	Chiếc	01		Thang đo: $\leq 250VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01		Thang đo: $\geq 50mA$
	Thiết bị đo điện trở	Chiếc	01		Thang đo: $\leq 50m\Omega$
	Mô đun tải (R,L,C)	Bộ	01		- Điện áp: $(6 \div 24)VDC$ - Công suất: $\leq 100W$
3	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1,5kVA$
4	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kVA$
5	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
6	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
7	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01		Công suất: $(1 \div 3)kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
8	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành của động cơ bước	Phạm vi: $\geq 1,8$ độ/bước
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XUNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Dùng để kiểm nghiệm từ nguyên lý sang thực tế	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua giắc nối an toàn $T \geq 2s$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp một chiều	Bộ	01		
	Khối dao động điều hòa	Bộ	01		
	Khối dao động xung tam giác	Bộ	01		
	Khối dao động đa hài	Bộ	01		
	Khối dao động nghet	Bộ	01		
	Khối mạch kích	Bộ	01		
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng để cắm nối linh kiện của bài học	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn trong mạch điện	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 20MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm: Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực	Bộ	01		
	Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động	Bộ	01		
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng để thực hành đấu nối mạch	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Nguồn một chiều	Chiếc	03	Dùng trong quá trình thực hành	- Điện áp: $(0 \div 30)V$ Dòng điện: $\geq 500mA$
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
5	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun cấp nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp: $\pm (3 \div 30)VDC$ - Dòng điện: $\leq 3A$
	<i>Mô đun mạch khuếch đại dùng transistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Công suất: $\geq 5W$
	<i>Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân
	<i>Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Ổn áp dùng diode - Các mạch ổn áp tuyến tính - Ổn áp nguồn dải rộng
2	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 20MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun điều chế xung</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{KHz}$</i>
	<i>Mô đun các hàm logic cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Đầy đủ các hàm logic cơ bản: AND, OR, NOR</i>
	<i>Mô đun các trigơ Flip-Flop</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Đầy đủ các loại Trigo cơ bản: JK, D, T</i>
	<i>Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun các mạch đếm</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun mạch mã hóa và giải mã</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun dồn kênh, phân kênh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Tương thích với các modul kỹ thuật số</i>
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch điện	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 20\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn phương pháp sử dụng thiết bị đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 300)V$
2	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn phương pháp sử dụng thiết bị đo	Loại thông dụng trên thị trường
	Áp suất kế	Chiếc	01		
	Quang kế	Chiếc	01		
	Tốc độ kế	Chiếc	01		
3	Ampe kim	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn phương pháp sử dụng thiết bị đo	Dải đo: $(0 \div 500)A$
4	Mê gôm mét	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 500)m\Omega$
5	Oát mét	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Các dụng cụ sơ cứu cơ bản	Bộ	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giày	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01		
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra áp lực	- Dải đo: (0 ÷ 500) Psi - Sai số: ± 5%
5	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ BẢO CHẾ DƯỢC PHẨM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xay dược liệu	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Độ mịn: $\geq 60\text{ mesh}$
2	Máy nghiền bột mịn	Chiếc	01		- Độ mịn thành phẩm: $\leq 0,045\text{mm}$
3	Máy thái đa năng	Chiếc	01		Năng suất: - $\leq 80\text{kg/giờ}$ (thái lá) - $\leq 50\text{kg/giờ}$ (thái củ)
4	Máy sàng, rây	Chiếc	01		Trọng lượng tháp sàng: $\leq 8,7\text{kg}$
5	Máy khuấy trộn dược liệu (bột khô/nhão)	Chiếc	01		Dung tích trộn: $\geq 50\text{ lít}$
6	Máy dập viên tự động	Chiếc	01		Năng suất: $\geq 700\text{ viên/giờ}$
7	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SẤY**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sấy	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Năng suất: - Sấy hạt: $\geq 10\text{kg/mẻ}$ - Sấy rau quả: $\geq 5\text{kg/mẻ}$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình điều khiển băng tải	Bộ	01	Sử dụng giới thiệu hệ thống điều khiển tự động	Số băng tải: ≥ 3
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC I**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành PLC cơ bản	Bộ	6	- Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của PLC - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản cho PLC	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mô đun PLC	Bộ	01		- Cổng vào tín hiệu (I): ≥ 8 - Điện áp tín hiệu: 220 VAC hoặc 24VDC. - Cổng ra (Q): ≥ 6 - Dòng điện ra: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		- Dòng điện: $\geq 3A$ - Công suất: $\geq 3W$
	Mô đun cảm biến	Bộ	01		- Cảm biến quang hoặc cảm biến tiệm cận: ≥ 02 cảm biến - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: $(0 \div \geq 300)mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$ - Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01		- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơ le nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Dòng điện cho phép: $\geq 22A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01		- Số rơ le: 3 bộ - Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	01		- Điện áp: $\Delta/Y = 220/380VAC$ - Công suất: $\leq 0,75kW$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy vi tính	Bộ	07		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để lập trình PLC; trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ÉP VỈ I**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép vỉ tự động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy	- Năng suất: ≥ 100 vỉ/giờ - Độ rộng vỉ: $\geq 26\text{mm}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống xử lý nước	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý của hệ thống xử lý nước	Công suất: ≥ 10 lít/giờ
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0$kg</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0$kg</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 50cm</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30cm</i>
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Lực xiết: ≤ 4000Nm</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>- Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY TRỘN SIÊU TỐC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trộn siêu tốc	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	Năng suất: $\geq 10\text{kg/m}^2$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bóng mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NỒI HẤP TIẾT TRÙNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiết trùng	Chiếc	01	- Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc - Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỦ SẤY TÀNG SÔI**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sấy tầng sôi	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Kích thước hạt: $\geq 0,1\text{mm}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$</i>
3	<i>Vam 3 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG THỦY LỰC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện thủy lực	Bộ	06	Dùng để giảng dạy nguyên lý hoạt động; rèn kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thủy lực	
	<i>Mỗi bộ bao gồm :</i>				
	<i>Xylanh khí nén hành trình kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 160) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Hành trình: $\geq 200 \text{mm}$</i>
	<i>Van tiết lưu 1 chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 160) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Áp suất ngược: $0,5 \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 12 \text{lít/phút}$</i>
	<i>Van ngắt áp suất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 315) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 25 \text{lít/phút}$</i>
	<i>Van xả áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 210) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 35 \text{lít/phút}$</i>
	<i>Van đảo chiều 4/3 điều khiển bằng tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 315) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 35 \text{lít/phút}$</i>
	<i>Van đảo chiều 4/2 điều khiển bằng tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 315) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 35 \text{lít/phút}$</i>
	<i>Đồng hồ áp suất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		- <i>Độ chính xác: $\leq 1,6\%$</i> - <i>Loại dầu: Dầu thủy lực</i> - <i>Áp suất làm việc: $(0 \div 250) \text{bar}$</i>
	<i>Động cơ thủy lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 210) \text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Quay theo hai chiều</i> - <i>Kiểu mô tơ hộp số tích hợp</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 20 \text{cc}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Van thu hồi áp 3 cửa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 35 \text{ lít/phút}$</i> - <i>Điều chỉnh bằng tay</i>
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Công suất: $\geq 12W$</i> - <i>Kiểu đóng giữ</i> - <i>Điện áp làm việc: 24VDC</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 63 \text{ lít/phút}$</i>
	<i>Công tắc hành trình có bánh xe</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Nguồn 24VDC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Điện áp đầu vào: 220VAC</i> - <i>Điện áp đầu ra: 24VDC</i>
2	Máy nén thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng trong thực hành giảng dạy nâng hạ các bộ phận máy khi cần di chuyển	- <i>Động cơ điện: 220V - 0,75kW</i> - <i>Lưu lượng: $\geq 1,6 \text{ lít/phút}$</i> - <i>Bình chứa: $\geq 0,8 \text{ lít}$</i> - <i>Áp suất: $(0 \div 100)\text{kgf/cm}^2$</i> - <i>Tích hợp đồng hồ đo áp, đo mức, đo nhiệt độ</i>
3	Kích thủy lực	Chiếc	02		- <i>Tải trọng nâng: $\geq 100\text{kg}$</i> - <i>Nâng cao: $\geq 50\text{mm}$</i>
4	Bơm thủy lực	Bộ	01	Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Bơm bánh răng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: $0 \text{ bar} \div 250 \text{ bar}$</i>
	<i>Bơm piston hướng trục</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: $0 \text{ bar} \div 420 \text{ bar}$</i>
5	<i>Bơm piston hướng kính</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: $0 \text{ bar} \div 420 \text{ bar}$</i>
	Máy kiểm tra thủy lực	Bộ	01	Dùng để thực hành kiểm tra, điều chỉnh thủy lực	- <i>Lưu lượng: $\leq 400 \text{ lít/phút}$</i> - <i>Áp suất: $\leq 45\text{Mpa}$</i>
6	Bộ phân phối thủy lực	Bộ	03		<i>Áp suất: $0 \text{ bar} \div 420 \text{ bar}$</i>
7	Xy lanh thủy lực	Chiếc	03	Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra	- <i>Đường kính xy lanh: $50\text{mm} \div 150\text{mm}$</i> - <i>Hành trình: $\leq 1500\text{mm}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 5,0kg</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 1,0kg</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 50cm</i>
	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30cm</i>
9	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: ≤ 4000Nm</i>
	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>- Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY DẬP VIÊN I**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy dập viên tự động	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Năng suất: ≥ 700 viên/giờ
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0$ kg
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0$ kg
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 50 cm
	Vam 3 cạnh	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 30 cm
3	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: ≤ 4000 Nm
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bônag mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG KHÍ NÉN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện khí nén	Bộ	06	Sử dụng để giảng dạy cấu trúc của hệ thống khí nén. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Xy lanh hành trình tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pít tông: $\geq 100\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$ - Có vòng đệm từ trên pít tông
	<i>Xy lanh hành trình tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pít tông: $\geq 100\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$ - Có vòng đệm từ trên pít tông
	<i>Xy lanh băng đai (Xy lanh trượt)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pittông: $\geq 400\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Xy lanh quay (Động cơ khí nén)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Kích thước: $(50 \times 100)\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Van tiết lưu 1 chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Điều chỉnh bằng tay - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Bộ lọc khí	Bộ	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 5)\text{Mpa}$ - Xả nước và cặn bẩn tự động - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Bộ điều áp khí nén	Bộ	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Có đồng hồ hiển thị áp suất - Điều chỉnh bằng tay - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Bộ tra dầu bôi trơn	Bộ	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Chiếc	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Dòng điện: $\geq 3\text{A}$ - Hiệu chỉnh bằng tay - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Rơ le áp suất	Chiếc	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5\text{ lít/phút}$ - Có bánh xe hành trình - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Van đảo chiều 2/2 điều khiển bằng cơ học	Chiếc	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5\text{ lít/phút}$ - Có bánh xe hành trình - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5\text{ lít/phút}$ - Điện áp làm việc: 24 VDC - Công suất: $\geq 4\text{W}$ - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5\text{ lít/phút}$ - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5$ lít/phút - Điện áp làm việc: 24VDC - Công suất: $\geq 4\text{W}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5$ lít/phút - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Van lô gic AND</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,3$ lít/phút - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Van lô gic OR</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,3$ lít/phút - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Bộ nối chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		- Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Cảm biến từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		- Điện áp làm việc: $(12 \div 24)\text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150\text{mA}$ - Sử dụng gắn trên thân xi lanh
	<i>Cảm biến hồng ngoại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		- Điện áp làm việc: $(12 \div 24)\text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện: $(0 \div \geq 300)\text{mm}$
	<i>Cảm biến tiệm cận loại điện cảm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		- Điện áp làm việc: $(12 \div 24)\text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện: $(0 \div \geq 15)\text{mm}$
	<i>Công tắc hành trình có bánh xe</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Dòng điện: $\geq 5\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		- Dòng điện: $\geq 3A$ - Đèn hiển thị: 24 VDC/3W
	Nguồn 24VDC	Bộ	01		- Điện áp đầu vào: 220VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC - Dòng điện: $\geq 5A$
2	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu trúc của hệ thống khí nén. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy	Công suất: $\geq 5kW$
3	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0kg$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0kg$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50cm$
	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30cm$
4	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000Nm$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
				Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
6	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY SẤY ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy dược liệu	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành kỹ thuật sấy	- Nhiệt độ sấy: $(0 \div 170)^{\circ}\text{C}$ - Điều chỉnh: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ - Công suất tiêu thụ: $\geq 1,5\text{kW}$ - Hiển thị đồng hồ số - Giàn sấy: ≥ 10 khay sấy
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	02		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SẮC KÝ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý, kỹ năng chẩn đoán, sửa chữa máy sắc ký lỏng hiệu năng cao	- Phân tích đa lượng - Phân tích vi lượng - Phân tích độc tố sinh học - Phân tích các hoạt chất, tạp chất - Phân tích các acid hữu cơ
	Hệ thống bao gồm:				
	Bình chứa pha động	Bộ	01		Số lượng: ≥ 2 bình
	Bộ khử khí	Bộ	01		Có chương trình khử khí với tốc độ dòng: (0 ÷ 100)ml/phút
	Bơm cao áp	Chiếc	01		Công suất: ≥ 250 bar
	Bộ tiêm mẫu	Bộ	01		Thủ công
	Cột sắc ký	Chiếc	01		- Chiều dài: ≥ 5 cm - Đường kính: ≥ 1 mm
	Đầu dò	Chiếc	01		Quang phổ tử ngoại khả kiến: (190 ÷ 990)nm
	Máy vi tính	Bộ	01		Có phần mềm ghi nhận tín hiệu, xử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống
	Bộ phận in dữ liệu	Chiếc	01		Loại thông dụng kết nối cáp với máy sắc ký
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi điện tử truyền qua	Chiếc	01	- Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Độ khuếch đại: ≥ 6000 lần
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): DƯỠC LIỆU**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống điều khiển bằng khí nén	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
2	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000Nm$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)mm$
3	Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Thiết bị kiểm tra an toàn áp lực khí	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra an toàn áp lực khí	Theo tiêu chuẩn hiện hành (Đo được: áp suất; đo thể tích; đo lưu lượng thoát ra ngoài qua vòi phun; đo lưu lượng qua thiết bị tiết lưu)
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC III**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình PLC S7-300	Bộ	3	Dùng để giảng dạy thực hành lập trình điều khiển các mô đun ứng dụng	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun PLC</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Cổng vào tín hiệu (I): ≥ 8 - Điện áp tín hiệu: 220 VAC hoặc 24VDC - Cổng ra (Q): ≥ 6 - Dòng điện ra: $\geq 150mA$
	<i>Mô đun điều khiển nút bấm 3 vị trí tác động kép</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 3A$ - Công suất: $\geq 3W$
	<i>Mô đun cảm biến</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Cảm biến quang hoặc cảm biến tiệm cận: ≥ 02 cảm biến - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: $(0 \div \geq 300)mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$ - Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	<i>Mô đun khởi động từ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơ le nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Dòng điện cho phép: $\geq 22A$
	<i>Mô đun Rơ le trung gian</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Số rơ le: 3 bộ - Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	<i>Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc</i>	<i>Cái</i>	<i>01</i>		Công suất: $\leq 0,75kW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
4	Máy vi tính	Bộ	07	Sử dụng để lập trình PLC; trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY DẬP VIÊN II**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Máy dập viên 3 lớp	Chiếc	01	Giảng dạy cấu trúc của máy dập viên 3 lớp. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy	Năng suất: ≥ 300 viên/giờ	
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm	
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0$ kg	
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0$ kg	
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 50 cm	
	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 30 cm	
3	Súng vắn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Súng vắn	Chiếc	01		Lực xiết: ≤ 4000 Nm	
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm	
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Mô hàn	Chiếc	03			
	Hút thiếc	Chiếc	01			
	Khoan tay	Chiếc	01			
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01			
	Kìm cắt dây	Chiếc	01			
Kìm tuốt dây	Chiếc	01				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khuấy trộn đa năng (được phẩm)	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 30 lít - Công suất mô tơ: $\geq 0,5\text{kW}$ - Công suất nhiệt: $\geq 1\text{kW}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẠNH TRONG SẢN XUẤT DƯỢC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ lạnh bảo quản dược phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành kỹ thuật lạnh trong sản xuất dược	- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 300W$ - Nhiệt độ trữ lạnh: $(2 \div 8)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ; cảnh báo nhiệt độ
2	Tủ lạnh âm sâu	Chiếc	01		- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 500W$ - Nhiệt độ: $(-60 \div -30)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ
3	Tủ vận chuyển Vaccine, sinh phẩm di động	Chiếc	01		- Kiểu tủ: Kéo/xách tay - Thể tích: ≥ 25 lít - Công suất: $\geq 50W$ - Nhiệt độ: $(-18 \div 10)^{\circ}C$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)mm$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0kg$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0kg$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50cm$
5	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30cm$
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
5	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000Nm$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
8	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUANG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp để bàn	Chiếc	06	Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành quang kỹ thuật	- Công suất đèn: ≤ 25W - Thấu kính ≥ Φ100, có kính áp trùng - Độ phóng đại: ≥ 3X
2	Kính hiển vi quang học	Chiếc	03		- Độ phóng đại: ≥ 1000 lần - Kết nối máy ảnh kỹ thuật số
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY ÉP VỈ II**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép vỉ đa năng	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy ép vỉ	- Tốc độ máy: ≤ 60 nhíp/phút - Các loại màng định hình: PVC, PVDC, màng nhôm định hình nguội (Alu) - Công suất: $\leq 12\text{kW}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$</i>
3	<i>Vam 3 cang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bôn mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC BD/60-110**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị làm mềm nước sử dụng autoval	Chiếc	1	Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa	- Xử lý theo chỉ tiêu nước cho sản xuất thực, dược phẩm - Autoval: tự động xúc rửa, hoàn nguyên theo lưu lượng thực/thời gian. Val điều khiển điện tử có hiển thị - Công suất lọc: Đa cấp 1-2-3-5-10..... 50m ³ /giờ
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 5,0kg</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 1,0kg</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 50cm</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30cm</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: ≤ 4000Nm</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA - Sai số: ≤ 5%
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY NÉN KHÍ ELGI**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí trục vít có dầu	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, vận hành và bảo dưỡng máy nén khí	- Lưu lượng: $\geq 7,5\text{kgf/cm}^2$ - Công suất: $\geq 10\text{kW}$ - Nhiệt độ làm việc: $(0 \div 45)^\circ\text{C}$
2	Máy nén khí piston	Chiếc	01		- Công suất: 2.2kW (3HP) ~ 11kW (15HP) - Lưu lượng: (256 ~ 1250) lít/phút - Áp lực: (9.0 ~ 12)kgf/cm ²
3	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
4	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{ Nm}$
5	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trộn siêu tốc	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Năng suất: $\geq 10\text{kg/mẻ}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỘI HẤP KΠĐ-60-5**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng chân không	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 100 lít - Nhiệt độ: $\geq 100^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0.2 \div 2.4)$ bar
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TÀNG SÔI GFG - 120**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 43

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sấy tầng sôi	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Kích thước hạt: $\geq 0,1\text{mm}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
				Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

(Xem tiếp Công báo số 431 + 432)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng